

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1 Калькулятор 7

Список таблиц

1 Цель работы

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 22 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 19 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a , b , c , h , λ , μ , постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

2 Задание

Постройте графики изменения численности войск армии X и армии У для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

3 Выполнение лабораторной работы

1. Получение номера варианта

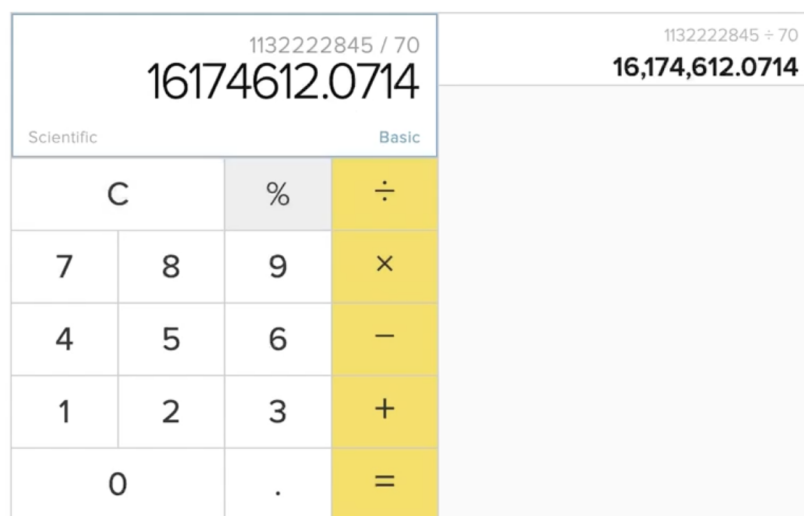


Рис. 3.1: Калькулятор

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

```

1 //начальные условия
2 x0 = 24000; //численность первой армии
3 y0 = 9500; //численность второй армии
4 t0 = 0; //начальный момент времени
5
6 a = 0.3; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
7 b = 0.87; //эффективность боевых действий армии y
8 c = 0.5; //эффективность боевых действий армии x
9 h = 0.41; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
10
11 tmax = 1; //предельный момент времени
12
13 dt = 0.05; //шаг изменения времени
14
15 t = [t0:dt:tmax];
16
17 function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
18 p = sin(2*t) + 1;
19 endfunction
20
21 function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
22 q = cos(3*t) + 4;
23 endfunction
24
25 //Система дифференциальных уравнений
26
27 function dy = syst(t, y)
28 dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
29 dy(2) = - c*y(1) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
30 endfunction
31
32 v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
33
34 //Решение системы
35 y = ode(v0,t0,t,syst);
36
37 //Построение графиков решений
38 scf(0);
39 plot2d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x (синий)
40 xtitle('Модель боевых действий № 1', 'Шаг', 'Численность армии');

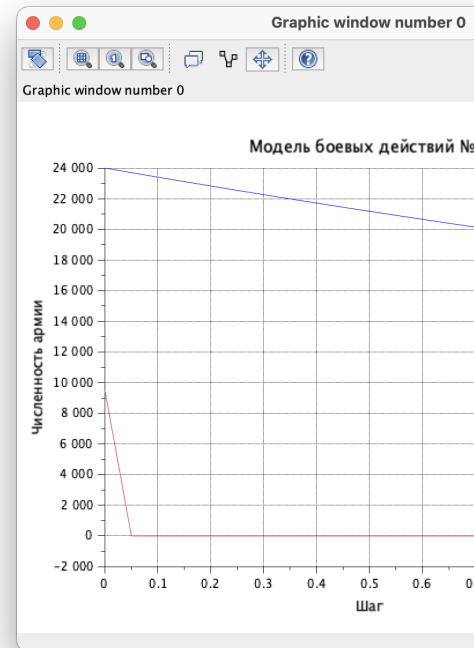
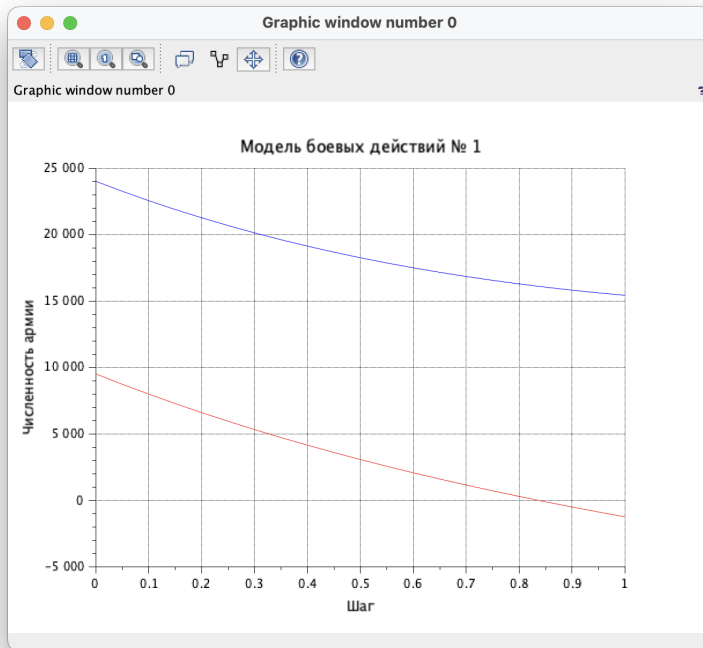
```

```

1 //начальные условия
2 x0 = 24000; //численность первой армии
3 y0 = 9500; //численность второй армии
4 t0 = 0; //начальный момент времени
5
6 a = 0.25; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
7 b = 0.64; //эффективность боевых действий армии y
8 c = 0.2; //эффективность боевых действий армии x
9 h = 0.52; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
10
11 tmax = 1; //предельный момент времени
12
13 dt = 0.05; //шаг изменения времени
14
15 t = [t0:dt:tmax];
16
17 function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
18 p = sin(2*t+4);
19 endfunction
20
21 function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
22 q = cos(t+4);
23 endfunction
24
25 //Система дифференциальных уравнений
26
27 function dy = syst(t, y)
28 dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
29 dy(2) = - c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
30 endfunction
31
32 v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
33
34 //Решение системы
35 y = ode(v0,t0,t,syst);
36
37 //Построение графиков решений
38 scf(0);
39 plot2d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x (синий)
40 xtitle('Модель боевых действий № 1', 'Шаг', 'Численность армии');

```

2. Модель ведения боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов



4 Выводы

Построил графики изменения численности войск армии X и армии У для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Список литературы